# ディスク
## System Manager Classic

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_reassigning_disks_to_nodes.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ディスク . . . 1
ノードへのディスクの再割り当て . . . 1
ディスク情報を表示しています . . . 2
ONTAP で使用されるディスクタイプ名 . . . 2
ディスクに最低限必要なホットスペアの数 . . . 3
マルチディスクキャリアのディスクのスペアに関する要件 . . . 4
マルチディスクキャリアのストレージシェルフのシェルフ構成に関する要件 . . . 4
マルチディスクキャリアを安全に取り外せるかどうかを確認します . . . 5
RAID グループのサイジングに関する考慮事項 . . . 5
ディスクウィンドウ . . . 6

# ディスク

System Manager を使用して、ディスクを管理できます。

- 関連情報 *

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

"FlexArray 仮想化のインストール要件およびリファレンス"

"ONTAP の概念"

# ノードへのディスクの再割り当て

System Manager を使用してスペアディスクを別のノードに再割り当てすることで、アグリゲートやストレージプールの容量を拡張することができます。

このタスクについて

- ディスクの再割り当ては、次の条件に当てはまる場合に実行できます。
  - 選択したディスクのコンテナタイプは「 'srep' 」または「 hared' 」である必要があります。
  - ディスクが HA 構成のノードに接続されている。
  - ディスクがノードで認識されている必要があります。
- 次の条件に当てはまる場合は、ディスクを再割り当てすることはできません。
  - 選択されたディスクのコンテナタイプは「 'hared' 」であり、データパーティションはスペアではありません。
  - ディスクがストレージプールに関連付けられている。
- 共有ディスクに関連付けられたノードでストレージフェイルオーバーが有効になっていない場合は、共有ディスクのデータパーティションを再割り当てすることはできません。
- パーティションディスクについては、ディスクのデータパーティションのみを再割り当てできます。
- MetroCluster 構成の場合、 System Manager でディスクを再割り当てすることはできません。

  MetroCluster 構成用にディスクを再割り当てする場合は、コマンドラインインターフェイスを使用してください。

手順

1. Storage * > * Aggregates & Disks * > * Disks * をクリックします。
2. [* Disks （ディスク） ] ウィンドウで、 [* Inventory （インベントリ） ] タブを選択します。
3. 再割り当てするディスクを選択し、 * assign * をクリックします。
4. 警告 * （ * Warning * ）ダイアログボックスで、 * 続行 * （ * Continue * ）をクリックします。
5. ディスクの割り当て * ダイアログボックスで、ディスクを再割り当てするノードを選択します。
6. [**Assign**] をクリックします。

# ディスク情報を表示しています

System Manager のディスクウィンドウでは、ディスクの名前、サイズ、およびコンテナの詳細、およびデータディスクとキャッシュディスクに関するグラフィカルな情報を確認できます。

手順

1. Storage * > * Aggregates & Disks * > * Disks * をクリックします。
2. 表示されているディスクのリストから、情報を表示するディスクを選択します。
3. ディスクの詳細を確認します。
    - 関連情報 *

ディスクウィンドウ

# ONTAP で使用されるディスクタイプ名

ONTAP では、各ディスクにディスクタイプが関連付けられます。ONTAP では、一部のディスクタイプについて業界標準とは違う名称を使用します。 ONTAP のディスクタイプと業界標準のディスクタイプとの対応を確認し、混乱しないようにしてください。

ONTAP のマニュアルでは、特に指定がないかぎり、ディスクタイプとは ONTAP で使用するディスクタイプを指します。_RAID ディスクタイプ _ は、特定のディスクが RAID で果たす役割を表します。ONTAP ディスクタイプとは関係ありません。

システム構成によっては、サポートされるディスクタイプは、ストレージシステムモデル、シェルフタイプ、およびシステムにインストールされている I/O モジュールなどによって決まります。

以下の表に、 SAS ストレージと FC ストレージの接続タイプ、およびストレージアレイのそれぞれについて、 ONTAP のディスクタイプと業界標準のディスクタイプとの対応を示します。

## SAS-connected ストレージ

| ONTAP ディスクタイプ | ディスククラス | 業界標準のディスクタイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| BSAS | 容量 | SATA | SAS 接続ストレージシェルフへの接続を可能にする追加ハードウェアを搭載したブリッジ SAS-SATA ディスク |
| FSA | 容量 | NL-SAS の場合 | ニアライン SAS |
| mSATA （ mSATA | 容量 | SATA | マルチディスクキャリアのストレージシェルフの SATA ディスク |

| ONTAP ディスクタイプ | ディスククラス | 業界標準のディスクタイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| （ SAS ）。 | パフォーマンス | （ SAS ）。 | Serial-Attached SCSI の略 |
| SSD の場合 | 超高性能 | SSD の場合 | ソリッドステートドライブ |

### FC-connected ストレージ

| ONTAP ディスクタイプ | ディスククラス | 業界標準のディスクタイプ |
|---|---|---|
| ATA の略 | 容量 | SATA |
| FCAL | パフォーマンス | FC |

### ストレージアレイ

| ONTAP ディスクタイプ | ディスククラス | 業界標準のディスクタイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| LUN | 該当なし | LUN | ストレージアレイでバックアップされ、 ONTAP でディスクとして使用される論理ストレージデバイス。 ONTAP がクライアントに提供する LUN と区別するため、これらの LUN を _ アレイ LUN_ と呼びます。 |

- 関連情報 *

"NetApp Hardware Universe の略"

"ネットアップテクニカルレポート 3437 ：『 Storage Subsystem Resiliency 』"

# ディスクに最低限必要なホットスペアの数

十分なスペアを用意しておかないと、ディスクで障害が発生したときにスペアを利用できず、 RAID グループがデグレード状態になる危険が高まります。コントローラが停止した場合にテクニカルサポートに重要な情報（ a_core file_ ）を提供するためにも、スペアディスクが必要です。

MSATA ディスクまたはマルチディスクキャリアのディスクの場合、安定した状態では 4 つのホットスペアを用意し、 MSATA ホットスペアの数が 2 つを下回ることがないようにする必要があります。

SSD で構成される RAID グループの場合は、少なくとも 1 つのスペアディスクを用意しておく必要があります。

それ以外の ONTAP ディスクタイプについては、ストレージシステムに設置されているディスクの種類ごとに、少なくとも 1 つの一致するホットスペアまたは適切なホットスペアを用意しておく必要があります。ただし、すべてのディスクに対して 2 つのホットスペアを用意しておくと、ディスク障害に対する最良の保護を実現できます。2 つ以上のホットスペアを用意すると、次のような利点があります。

- データディスクのホットスペアが 2 つ以上あれば、必要に応じて ONTAP でそのディスクを Maintenance Center に割り当てることができます。

  ONTAP では、 Maintenance Center を使用して疑いのあるディスクをテストし、問題のあるディスクをオフラインにします。

- ホットスペアが 2 つあれば、 1 つのディスクに障害が発生し、そのディスクを交換する前に別のディスクに障害が発生しても、スペアディスクを使用できます。

1 本のスペアディスクを複数の RAID グループのホットスペアとして使用することができます。ただし、これらの RAID グループのいずれかのディスクで障害が発生すると、スペアディスクを交換するまでの間にさらにディスクに障害が発生した場合や、コアファイル用に使用できるスペアディスクがありません。したがって、スペアを複数用意することを推奨します。

# マルチディスクキャリアのディスクのスペアに関する要件

ストレージの冗長性を最適化し、 ONTAP によるディスクコピーの所要時間を最小限に抑えて、最適なディスクレイアウトを実現するためには、マルチディスクキャリアのディスクに対して適切な数のスペアを用意しておくことが不可欠です。

マルチディスクキャリアのディスクに対しては、常に 2 つ以上のホットスペアを用意しておく必要があります。Maintenance Center を使用できるようにし、同時に複数のディスク障害が発生した場合の問題を回避するには、 4 つ以上のホットスペアを用意して安定した運用を確保し、障害が発生したディスクを迅速に交換するようにします。

ONTAP では、同時に 2 つのディスクで障害が発生した場合に利用できるホットスペアが 2 つしかないと、障害が発生したディスクとそのキャリアメイトの両方のコンテンツをスペアディスクにスワップできないことがあります。このシナリオを「 a_stalemiate__ 」と呼びます。この場合、 EMS メッセージと AutoSupport メッセージで通知されます。交換用キャリアが使用できるようになったら、 EMS メッセージの説明に従うかテクニカルサポートに問い合わせて、ステールメイトからリカバリする必要があります。

# マルチディスクキャリアのストレージシェルフのシェルフ構成に関する要件

マルチディスクキャリアのディスクシェルフとシングルディスクキャリアのディスクシェルフ（標準のディスクシェルフ）を、同じストレージシステムの同じスタック内に混在させることができます。

# マルチディスクキャリアを安全に取り外せるかどうかを確認します

マルチディスクキャリアを安全に取り外す準備ができる前に取り外すと、 RAID グループがデグレード状態になったり、ストレージが停止してしまうこともあります。System Manager を使用すると、マルチディスクキャリアを安全に取り外せるかどうかを確認することができます。

マルチディスクキャリアの交換が必要なときは、キャリアを取り外す前に、次のことを確認する必要があります。

- キャリアを取り外す準備ができたことを示す AutoSupport メッセージが記録されている。
- キャリアを取り外す準備ができたことを示す EMS メッセージが記録されている。
- キャリア内の両方のディスクの状態は ' ディスクウィンドウに破損として表示される必要があります

  障害が発生したディスクのキャリアメイトを退避してからでないと、ディスクを取り外すことはできません。詳細をクリックすると ' ディスクウィンドウのプロパティタブにディスクの退避ステータスが表示されます

- キャリアの障害 LED （アンバー）が点灯している（取り外す準備ができたことを示す）。
- アクティビティ LED （緑）が消灯している（ディスクアクティビティがないことを示す）。
- シェルフのデジタルディスプレイにシェルフの ID 番号だけが表示されている。

> 障害が発生したディスクのキャリアメイトを再利用することはできません。障害が発生したディスクを含むマルチキャリアシェルフを取り外した場合は、新しいキャリアに交換する必要があります。

# RAID グループのサイジングに関する考慮事項

最適な RAID グループサイズを設定するには、さまざまな要素について優先度を考慮する必要があります。設定するアグリゲートにとって最も重要な要素を、 RAID のリカバリ速度、ドライブ障害によるデータ損失のリスクに対する保証、 I/O パフォーマンスの最適化、データストレージスペースの最大化の中から決定する必要があります。

より大容量の RAID グループを作成すると ' パリティに使用されるストレージ容量（パリティの負荷）と同じ容量のデータ・ストレージに使用できる容量が最大化されます一方、大規模な RAID グループで 1 つのディスクに障害が発生した場合、再構築の時間は増加し、パフォーマンスへの影響が長時間に及びます。さらに、RAID グループ内のディスク数が増えると、その RAID グループ内で複数のディスクに障害が発生する可能性が高くなります。

## HDD またはアレイ LUN RAID グループ

HDD またはアレイ LUN を構成する RAID グループのサイジングを行う際は、次のガイドラインに従う必要があります。

- アグリゲート内のすべての RAID グループを同数のディスクで構成する必要があります。

同じアグリゲート内の RAID グループ間でのディスク数の差異は最大 50% まで認められますが、パフォーマンスのボトルネックになることがあるためお勧めできません。

- RAID グループのディスク数の推奨範囲は 12~20 です。

  信頼性の高いパフォーマンスディスクを使用する場合は、 RAID グループのディスク数を必要に応じて最大 28 まで増やすことができます。

- 上記の 2 つのガイドラインを満たすディスク数の中から、より大きいディスク数を選択してください。

### Flash Pool アグリゲートの SSD RAID グループ

SSD RAID グループサイズは、 Flash Pool アグリゲートの HDD RAID グループの RAID グループサイズと同じである必要はありません。通常は、パリティに必要な SSD の数を最小限にするために、 Flash Pool アグリゲートの SSD RAID グループは 1 つだけにします。

### SSD アグリゲートの SSD RAID グループ

SSD を構成する RAID グループのサイジングを行う際は、次のガイドラインに従う必要があります。

- アグリゲート内のすべての RAID グループを同数のドライブで構成する必要があります。

  RAID グループは完全に同じサイズにする必要はありませんが、可能な場合は、同じアグリゲート内の他の RAID グループの半分未満の RAID グループが存在しないようにしてください。

- RAID-DP の場合、 RAID グループサイズの推奨範囲は 20~28 です。

# ディスクウィンドウ

ディスクウィンドウを使用すると、ストレージシステム内のすべてのディスクを表示できます。

## コマンドボタン

- * 割り当て *

  ディスクの所有権をノードに割り当てまたは再割り当てします。

  このボタンは、選択したディスクのコンテナのタイプが「未割り当て」、「スペア」、または「共有」の場合にのみ有効になります。

- * ゼロスペア *

  スペアディスクおよびスペアアレイ LUN のすべてのデータを消去してフォーマットします。

- * 更新 *

  ウィンドウ内の情報を更新します。

## タブ

## まとめ

スペアディスクや割り当てられているディスクのサイズなど、クラスタ内のディスクに関する詳細な情報が表示されます。このタブには、 HDD のスペアディスク、アグリゲート、およびルートアグリゲートに関する情報と、キャッシュディスク（ SSD ）のスペアディスク、ストレージプールのディスク、アグリゲート、Flash Pool アグリゲート、およびルートアグリゲートに関する情報も表示されます。

オールフラッシュで最適化されたシステムの場合は、 HDD パネルは表示されません。

詳細パネルには追加情報、パーティショニングされたスペアディスクとパーティショニングされていないスペアディスク（ディスクタイプ、ノード、ディスクサイズ、 rpm 、チェックサム、 使用可能なディスク数とスペア容量）が表形式で表示されます。

## 在庫

- * 名前 *

  ディスクの名前が表示されます。

- * コンテナタイプ *

  ディスクの用途が表示されます。「アグリゲート」、「切断」、「外部」、「ラベルのメンテナンス」、「メンテナンス」、 共有、スペア、未割り当て、ボリューム、不明、 サポート対象外です。

- * パーティションタイプ *

  ディスクのパーティションタイプが表示されます。

- * ノード名 *

  アグリゲートが含まれるノードの名前が表示されます。

  このフィールドは、クラスタレベルでのみ使用できます。

- * 家の所有者 *

  このディスクが割り当てられているホームノードの名前が表示されます。

- * 現在の所有者 *

  このディスクを現在所有しているノードの名前が表示されます。

- * ルート所有者 *

  このディスクのルートパーティションを現在所有しているノードの名前が表示されます。

- * データ所有者 *

  このディスクのデータパーティションを現在所有しているノードの名前が表示されます。

- * Data1 所有者 *

  ディスクの data1 パーティションを現在所有しているノードの名前が表示されます。

- * Data2 所有者 *

  ディスクの data2 パーティションを現在所有しているノードの名前が表示されます。

- * ストレージプール *

  ディスクが関連付けられているストレージプールの名前が表示されます。

- * タイプ *

  ディスクのタイプが表示されます。

- * ファームウェアバージョン *

  ディスクのファームウェアバージョンが表示されます。

- * モデル *

  ディスクのモデルが表示されます。

- * RPM *

  オプション「 raid.mix.hdd.rpm.capacity` 」が有効になっている場合はディスクドライブの実効速度を表示し、オプション「 raid.mix.hdd.rpm.capacity` 」が無効になっている場合はディスクドライブの実際の速度を表示します。

  このフィールドは SSD には適用されません。

- * 有効なサイズ *

  ディスク上で使用可能なスペースが表示されます。

- * 物理スペース *

  ディスクの合計物理スペースが表示されます。

- * 棚 *

  物理ディスクが配置されているシェルフが表示されます。

  このフィールドはデフォルトでは非表示になっています。

- * 湾 *

  物理ディスクのシェルフ内のベイが表示されます。

  このフィールドはデフォルトでは非表示になっています。

- * プール *

選択したディスクが割り当てられているプールの名前が表示されます。

このフィールドはデフォルトでは非表示になっています。

- * チェックサム *

  チェックサムのタイプが表示されます。

  このフィールドはデフォルトでは非表示になっています。

- * キャリア ID *

  指定したマルチディスクキャリア内のディスクに関する情報を示します。ID の値は 64 ビットです。

  このフィールドはデフォルトでは非表示になっています。

## インベントリの詳細領域

インベントリタブの下の領域には、アグリゲートまたはボリュームに関する情報（該当する場合）、ベンダー ID 、初期化の状態（割合）、ディスクのシリアル番号、障害が発生したディスクのエラーの詳細など、選択したディスクに関する詳細情報が表示されます。共有ディスクの場合、インベントリの詳細領域には、ルートアグリゲートとルート以外のアグリゲートを含むすべてのアグリゲートの名前が表示されます。

- 関連情報 *

ディスク情報を表示しています

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.